

Section 2 : Introduction d'un nouveau terme dans l'EDP

2.1 Formulation variationnelle

Question 1. On s'intéresse au problème suivant, avec $c_0 > 0$:

$$\begin{cases} -\Delta u(x, y) + c_0 u(x, y) = f(x, y) & \text{sur } \Omega, \\ u(x, y) = 0 & \text{sur } \partial\Omega. \end{cases} \quad (1)$$

Dérivation de la formulation variationnelle. Soit $w \in H_0^1(\Omega)$ une fonction test. On multiplie l'EDP par w et on intègre sur Ω :

$$-\int_{\Omega} \Delta u w \, dx + c_0 \int_{\Omega} u w \, dx = \int_{\Omega} f w \, dx.$$

On applique la formule de Green à $-\int_{\Omega} \Delta u w \, dx$:

$$-\int_{\Omega} \Delta u w \, dx = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla w \, dx - \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial n} w \, ds.$$

Puisque $w \in H_0^1(\Omega)$, on a $w = 0$ sur $\partial\Omega$, donc le terme de bord $\int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial n} w \, ds = 0$.

On obtient la formulation variationnelle : trouver $u \in H_0^1(\Omega)$ tel que

$$\forall w \in H_0^1(\Omega), \quad \underbrace{\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla w \, dx + c_0 \int_{\Omega} u w \, dx}_{a(u, w)} = \underbrace{\int_{\Omega} f w \, dx}_{\ell(w)}. \quad (2)$$

Existence et unicité. On applique le théorème de Lax-Milgram. On pose la forme bilinéaire $a(u, w) = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla w \, dx + c_0 \int_{\Omega} u w \, dx$.

— **Continuité de a** : Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz,

$$|a(u, w)| \leq \|\nabla u\|_{L^2} \|\nabla w\|_{L^2} + c_0 \|u\|_{L^2} \|w\|_{L^2} \leq C \|u\|_{H^1} \|w\|_{H^1}.$$

— **Coercivité de a** : Pour tout $v \in H_0^1(\Omega)$,

$$a(v, v) = \int_{\Omega} |\nabla v|^2 \, dx + c_0 \int_{\Omega} v^2 \, dx \geq \min(1, c_0) \|v\|_{H^1}^2 > 0$$

car $c_0 > 0$. Donc a est coercive.

— **Continuité de ℓ** : Par Cauchy-Schwarz, $|\ell(w)| = \left| \int_{\Omega} f w \, dx \right| \leq \|f\|_{L^2} \|w\|_{L^2} \leq \|f\|_{L^2} \|w\|_{H^1}$.

Par le **théorème de Lax-Milgram**, le problème admet une unique solution $u \in H_0^1(\Omega)$.

2.2 Formulation discrète

Question 2. On cherche une solution approchée sous la forme $u_h = \sum_{j=1}^n u_j \eta_j$, où $\{\eta_j\}$ sont les fonctions de base des éléments finis. On substitue dans la formulation variationnelle avec $w = \eta_i$ pour tout i :

$$\sum_{j=1}^n u_j \left(\int_{\Omega} \nabla \eta_i^\top \nabla \eta_j \, dx + c_0 \int_{\Omega} \eta_i \eta_j \, dx \right) = \int_{\Omega} f \eta_i \, dx.$$

Ceci s'écrit matriciellement $Ax = b$ avec $x = (u_1, \dots, u_n)^\top$ et :

$$A_{ij} = \int_{\Omega} \nabla \eta_i^\top \nabla \eta_j \, dx + c_0 \int_{\Omega} \eta_i \eta_j \, dx, \quad b_i = \int_{\Omega} f \eta_i \, dx. \quad (3)$$

Existence et unicité de la solution discrète. La matrice A est **symétrique définie positive** :

- **Symétrie** : $A_{ij} = A_{ji}$ par symétrie des intégrales.
- **Définie positive** : Pour tout $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, en posant $v_h = \sum_{j=1}^n x_j \eta_j \neq 0$:

$$x^\top Ax = \int_{\Omega} |\nabla v_h|^2 \, dx + c_0 \int_{\Omega} v_h^2 \, dx > 0$$

car $c_0 > 0$ et $v_h \neq 0$.

A étant symétrique définie positive, elle est inversible, et le système $Ax = b$ admet une **unique solution**.